

·全科医学继续教育·

中国社区居民结直肠癌筛查专家共识

中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心肿瘤防控专家组 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心

结直肠癌(colorectal cancer, CRC)包括结肠癌和直肠癌,是威胁我国居民生命健康的主要癌症之一,造成了沉重的社会负担。根据2024年3月国家癌症中心发布的全国癌症统计数据,2000—2018年我国男性CRC发病率每年上升2.7%,女性发病率每年上升1.1%,男性死亡率每年上升1.2%,女性死亡率基本持平,表明我国CRC的整体发病率和死亡率呈显著上升的趋势。

20世纪80年代中期以来,美国及其他许多西方国家的CRC死亡率呈现逐渐下降趋势,部分原因是由于大规模CRC筛查策略的开展与实施,促使CRC实现早期发现、早期获得有效治疗。CRC早期筛查具有一级预防的价值,即通过早期发现和处理结肠息肉、腺瘤等病变,预防CRC发生。20世纪末以来,我国已开始重视CRC的早期筛查和早期治疗,很多地区逐步开展了CRC筛查项目,在CRC的整体防治上取得了巨大进步。近年来,多个学术团体发布了多部早期筛查与早诊早治相关专家共识和/或意见,如《中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020,北京)》《中国结直肠癌早诊早治专家共识(2023版)》《中国结直肠癌癌前病变和癌前状态处理策略专家共识》《中国早期结直肠癌筛查流程专家共识意见精简版(2019年,上海)》等,这些临床共识性文件为规范和促进我国CRC筛查和早诊早治的开展做出了积极贡献,但是社区层面的筛查共识至今无相关报道。

与综合性医疗机构和体检机构开展CRC筛查相比,社区CRC筛查能覆盖更多人群,且容易规模化组织活动,使聚焦于社区人群的筛查更能广泛惠及群众,达到对癌症的预防发生、及早发现、及早治疗的筛查目的。近年来,越来越多的由政府牵头的

癌症筛查民生项目陆续取得了阶段性成果,如2022年由扬州市邗江区人民政府联合中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心(以下简称:中国CDC慢病中心)启动的一项重点人群CRC筛查民生工程项目。该项目通过在社区内开展免费CRC筛查和宣传教育活动,提高了居民对CRC的认知和关注,促进了CRC早期筛查和诊断的开展。据《扬州市邗江区结直肠癌筛查民生工程》白皮书报道,该项目在筛查的近4万人中,共发现肠癌28例、肠腺瘤700例。另外,由上海市人民政府牵头于2012年启动的社区居民大肠癌筛查项目也取得了突破性的进展,在筛检出的CRC中0~I期的检出率占51.6%,增量成本效果的经济角度分析提示其公共卫生效益显著。由此可见,通过基于社区人群的大规模筛查模式在一定程度上实现了聚焦CRC高危人群和早期发现CRC的筛查目标。然而,针对社区居民的CRC筛查也存在一定挑战,居民参与CRC筛查风险评估的稳定性、规范性及持续性受到多种社会人口学因素影响,如居民对CRC筛查的认知不足和癌症恐惧心理,社会经济地位、居住地理位置、个体健康素养和教育程度、医保覆盖范围等,或是因由不同地域在经济、医疗结构和基础设施方面存在差异所致筛查实施的可行性和可靠性不佳、居民参与率不足等,诸多因素对社区居民CRC筛查工作推广及落实造成一定影响。

为推动和改进我国社区居民CRC筛查工作,本共识通过系统文献检索,回顾并参考了近年来发表的国内外相关研究文献和循证医学证据,借鉴同类国内外指南,结合国内实际情况,尤其是综合考虑社区基层组织开展工作的便利性和可操作性,初步整合形成了适用于中国社区居民的CRC筛查实施方案。随后由中国CDC慢病中心组织,邀请国内消

DOI:10.13558/j.cnki.issn1672-3686.2024.006.002

化、肿瘤、检验、内镜等相关领域的专家对证据进行多轮分析与调整,并召开专家评审会就我国社区居民的CRC筛查策略进行充分讨论,对证据进行独立评估,完善相关内容,形成以下共识,旨在为中国社区居民CRC规范化筛查和科学管理提供更多参考。

1 流行病学

CRC是一种常见的恶性肿瘤。近年来,CRC的患病率在全球呈逐年上升的趋势。根据2024年国家癌症中心发布的最新癌症登记数据,2022年我国肿瘤登记地区CRC新发病例为51.71万例,死亡病例为24.00万例,新发和死亡病例约占全部癌症的10.7%和9.3%。此外,据国际癌症研究机构(international agency for research on cancer,IARC)公布的数据,我国CRC年龄标准化发病率(age-standardized incidence rate,ASIR)和年龄标准化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)分别为20.1/10万和8.6/10万,高于世界平均水平(ASIR为18.4/10万,ASMR为8.1/10万)。

我国CRC流行病学具有以下特征:①时间分布特征:中国人口标化(简称中标)发病率和死亡率逐年上升,1990—2019年,CRC中标发病率和死亡率的平均年度变化百分比(average annual percentage change,AAPC)分别为3.6%和1.4%。②地区分布特征:国家癌症中心最新统计数据显示,2022年我国城市CRC中标发病率和死亡率分别为21.71/10万和9.02/10万,高于农村的18.49/10万和8.17/10万;另外,CRC在我国东部地区的发病率和死亡率均高于中部地区和西部地区。2021年中国肿瘤登记年报数据显示,东、中、西部地区的中标发病率分别为20.34/10万、16.05/10万、16.16/10万,而中标死亡率分别为8.29/10万、7.32/10万、7.78/10万。③性别分布特征:2022年男性CRC中标发病率和死亡率分别为女性的1.55和1.74倍。男性各年龄段的发病率和死亡率均明显高于女性,且随年龄升高,差距逐渐增大。④年龄分布特征:我国CRC发病率在35岁后上升明显,在80~84岁年龄组达到峰值;死亡率在40岁后明显上升,85岁及以上年龄组的死亡率达到顶峰。

2 危险因素与保护因素

推荐与建议

● 可增加CRC风险并影响筛查策略的风险因素,包括某些遗传性因素、年龄、个人或家族肿瘤史、炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)、糖尿病。

● 可增加CRC风险并潜在可纠正的危险因素,包括肥胖、糖尿病、吸烟、过量饮酒、过度摄入加工肉类等,应重点关注具有这些危险因素的人群,对其进行早期CRC筛查、健康教育以及一级预防。

● 保持健康的生活方式可以降低CRC发病风险,包括摄入膳食纤维、全谷物和/或乳制品、合理的体育锻炼等。

2.1 危险因素 环境和遗传因素均可增加CRC的发生风险。CRC相关危险因素见表1,具有这些危险因素的人群应当引起关注,进行早期CRC筛查。

表1 CRC的危险因素

危险因素		CRC风险
相关疾病因素	个人或家族肿瘤史	++
	炎症性肠病	++
	糖尿病	+
生活方式因素	红肉和加工肉类	++
	肥胖	+
	吸烟	+
	大量饮酒	+
其他因素	年龄	+++
	男性	++

注:+++表示强烈增加;++表示显著增加;+表示适度增加。

2.1.1 相关疾病因素

2.1.1.1 个人或家族肿瘤史 有CRC家族史的人群患CRC的风险显著增加。一项基于我国社区居民的多中心大型人群队列研究表明,CRC患者的一级亲属患CRC的风险水平显著高于一般人群。另有研究表明,有CRC家族史的人群患CRC的比值比(odds ratio,OR)为无家族史人群的3.19倍(95%CI:1.81~5.60)。一级亲属中有患腺瘤性结肠息肉的个体也更有可能发生腺瘤和CRC。此外,恶性肿瘤个人史也是我国CRC筛查人群分级划分考虑的高危因素之一,这可能是因为某些恶性肿瘤的高转移倾向、患病机体的免疫力下降、致癌基因的广谱性等均会增加CRC发生的风险。目前关于个人癌症史与CRC发生关系的研究较少,现有报道多从分子层面,如致癌基因的突变等进行说明。研究发现,约1.5%的CRC患者携带有与其他恶性肿瘤发生相关联的特异基因突变,如较常见的与乳腺癌相关的高致病风险BRCA1、BRCA2基因突变。

2.1.1.2 IBD IBD包括克罗恩病(Crohn's disease,CD)和溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC),长期肠

道炎症会增加IBD患者发生结直肠癌的风险。一项纳入5 424名IBD患者的Meta分析发现,出现炎症后息肉(post-inflammatory polyps, PIPs)的IBD患者发生CRC的相对危险度(relative risk, RR)显著升高($RR=1.93, 95\%CI: 1.32\sim 2.82$)。另一项大样本人群队列研究中,与普通人群相比,UC患者发生CRC的风险比(hazard ratio, HR)明显升高($HR=1.66, 95\%CI: 1.57\sim 1.76$)。

2.1.1.3 糖尿病 糖尿病是CRC的独立危险因素。来自中国的一项大样本人群10年随访前瞻性队列研究结果显示,糖尿病患者的CRC发生风险是非糖尿病人群的1.18倍($HR=1.18, 95\%CI: 1.04\sim 1.33$),并且,针对尚未诊断为糖尿病的人群,其随机血糖水平每增加1 mmol/L, CRC发生风险增加4%(校正后 $HR=1.04, 95\%CI: 1.02\sim 1.05$)。来自美国的大型前瞻性队列研究也显示相似结果,在长达32年的随访观察中,男性人群中2型糖尿病(type 2 diabetes, T2D)患者的CRC发病风险较非T2D男性人群显著增加($HR=1.42, 95\%CI: 1.12\sim 1.81$);在女性人群中,T2D与CRC发生风险也观察到相对较弱的、不显著的正相关($HR=1.17, 95\%CI: 0.98\sim 1.39$)。另一项随访时长 $M(P_{25}, P_{75})$ 为4.5(1.8, 9.4)年的队列研究结果也发现T2D患者CRC的发生风险是非糖尿病人群的1.26倍($HR=1.26, 95\%CI: 1.18\sim 1.33$)。

2.1.2 生活方式因素

2.1.2.1 红肉及加工肉类摄入 2015年2月IARC分别将食用加工肉类归类为I类致癌物,和将食用红肉归类为2A类致癌物(潜在致癌物),研究表明,食用红肉和加工肉是CRC发病的重要危险因素。每日摄入100 g红肉增加CRC的发病风险约17%;每日食用50 g加工肉类增加风险约18%。食用红肉及加工肉类增加CRC的风险可能与其能促使食用者易发生肥胖、胰岛素抵抗和胆汁酸分泌物增加相关。

2.1.2.2 肥胖 已有较多证据表明肥胖和缺乏运动是CRC的危险因素。与体重正常的人群相比,肥胖男性和女性患CRC的风险分别高出约50%和20%。体重每增加5 kg, CRC发病风险增加3%。一项针对512 891名来自中国10个地区人群的慢性病前瞻性队列研究结果显示,体质指数(body mass index, BMI)每增加5.0 kg/m², CRC的风险增加17%($HR=1.17, 95\%CI: 1.10\sim 1.25$)。

2.1.2.3 吸烟 烟草烟雾是包括CRC在内的多种癌症的相关危险因素。烟草烟雾含有多种化学物质,

其中有60多种是公认的致癌物质(如N-亚硝胺、多环芳香胺、芳香族胺、醛和金属等)。一项Meta分析表明,与不吸烟者相比,吸烟者发生CRC的风险显著增加(pooled $OR=1.44, 95\%CI: 1.10\sim 1.88$)。此外,有研究发现,CRC发生风险随着吸烟剂量和暴露时间的增加而上升。另有研究结果显示,与不吸烟者相比,有吸烟史与发生在左半结肠部位的CRC相关性更为显著($OR=1.25, 95\%CI: 1.16\sim 1.34$)。

2.1.2.4 大量饮酒 大量饮酒是公认的可致CRC的危险因素之一。我国一项为期12年的基于512 000余人的前瞻性队列研究发现,与偶尔饮酒者(饮酒频率少于每周1次)相比,经常饮酒(每周至少1次)者患CRC的风险增加($HR=1.29, 95\%CI: 1.17\sim 1.41$),且对于有饮酒习惯者,CRC患病风险随着饮酒量增加亦升高(每周饮酒量增加280 g, $HR=1.10, 95\%CI: 0.86\sim 1.39$)。

2.1.3 其他因素 我国一项大样本队列研究的结果表明,男性暴露于危险因素(家族史、吸烟、饮酒、肥胖、糖尿病)后,CRC风险增加幅度均显著高于女性。造成性别差异的原因目前尚不完全清楚,可能与不同性别人群在危险因素的暴露(如酒精和烟草)情况、饮食习惯和性激素等方面存在不同有关。在年龄方面,我国CRC人群发病率从40岁开始上升速度加快,50岁以上上升速度更为明显。国内外大部分CRC筛查指南推荐从50岁开始进行常规筛查,但是最近一项研究表明,在45至50岁之间人群中CRC发病率急剧上升,尤其是在50岁确诊为CRC的患者中,多数病例在诊断时发现已进入疾病晚期,这一现象提示,在50岁CRC获得确认诊断之前的几年中,癌症一直未被发现。由此,有必要对早期筛查人群的年龄层进一步划分。

2.2 保护因素

2.2.1 阿司匹林 《美国国家综合癌症网络(NCCN)临床指南——结肠/直肠癌》中提及可以考虑服用阿司匹林作为CRC的一级预防。一项针对2项大型美国队列研究数据进行的汇总分析显示,与不经常服用阿司匹林人群相比,及早(70岁之前开始服用)并长期(持续服用至70岁之后)服用低剂量($< 75\text{ mg/d}$)阿司匹林者,CRC发病率也显著降低($HR=0.80, 95\%CI: 0.72\sim 0.90$);基于我国人群样本的一项前瞻性队列研究同样证实相似结果,与未服用阿司匹林的人群相比,阿司匹林服用者(持续服用阿司匹林 ≥ 6 个月)的结直肠癌发生率显著降低($RR=$

0.71, 95%CI: 0.67~0.75)。然而考虑到阿司匹林相关的胃肠道出血及其他不良反应等风险,阿司匹林在CRC一级预防中的应用仍需要在专业医师指导下进行。

2.2.2 合理饮食与体育锻炼 世界癌症研究基金会(world cancer research foundation, WCRF)和美国癌症研究所(American institute for cancer research, AICR)2018年癌症预防联合报告提出,膳食纤维、全谷物与乳制品的摄入以及合理的体育锻炼在一定程度上减少了CRC的发生,是CRC的保护因素。WCRF和AICR认为:100%全麦谷物可以降低CRC风险,每天食用30 g全谷物,可使CRC的风险降低5%;植物性食品(包括豆类、全谷类、水果和蔬菜以及坚果和种子)中的膳食纤维也可能与降低CRC的风险以及降低体重相关联,建议从全植物食品中获取大部分膳食纤维;高钙饮食和乳制品饮食可能会降低大肠癌发生风险,但前者如过量摄取又可能增加其他癌症(如前列腺癌)风险,故未就食用量提出具体建议。一项基于中国人群的前瞻性队列研究结果显示,较高强度水平的体力活动与CRC发生风险呈负相关。

3 社区居民CRC筛查对象及初筛年龄

推荐与建议

● 将筛查人群分为一般风险人群、散发性高危人群、遗传性CRC高危人群;针对不同风险人群确定CRC筛查早期对象,制定不同的CRC筛查策略和模式。

● 建议一般风险人群于45岁进行初次CRC筛查;散发性高危人群在40岁接受初次CRC筛查;遗传性CRC高危人群的筛查开始年龄应早于一般风险人群及散发性高危人群,也早于一级亲属的发病年龄,根据原发疾病的不同应于青年期适时开始CRC规律筛查。对于适宜筛查人群尽早开展CRC筛查,建议推动CRC的二级预防。

我国人口众多,不同地区的经济、医疗水平差异较大。在资源有限的情况下,应针对不同风险人群确定CRC早期筛查对象,制定不同的CRC筛查策略和模式。本共识将社区筛查人群分为一般风险人群、散发性高危人群及遗传性CRC高危人群。

3.1 人群风险分类

3.1.1 一般风险人群 一般风险人群是指CRC风险较低或处于平均水平的人群。目前,关于一般风险人群的定义在国内外指南或共识中存在一定的差异。大多数指南均把有无CRC家族史作为一个

重要指标,此外既往肠道腺瘤史、IBD史等也是风险分层判定的常用指标。综合国内外指南及CRC相关危险因素情况,本共识推荐一般风险人群为①无CRC家族史;②无CRC病史、肠道腺瘤病史、IBD病史;③无粪便潜血试验阳性。

3.1.2 散发性高危人群 散发性CRC高危人群的定义较为复杂。目前有多种CRC评分量表和风险评估模型用于CRC高危人群的判别或初筛,一般综合CRC的危险因素如年龄、性别、BMI等基本信息,结合家族史、疾病史以及吸烟、饮酒等多种危险因素来进行判定。然而大多数量表或模型预测CRC效能仍然有限,其受试者工作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲线下面积仅为0.6~0.7,同时比较不同风险模型对人群筛查的有效性和经济效益的循证医学证据尚缺乏。因此,综合考虑临床应用的便利性和可及性,尤其是社区及基层组织开展工作的可操作性,达到CRC早期筛查工作在基层开展的目标,本共识建议仍可应用CRC风险评估问卷或评分量表,如CRC筛查高危因素量化问卷(high risk factors questionnaire, HRFQ)或亚太结直肠癌筛查评分(Asia-Pacific colorectal screening score, APCS)进行CRC高危人群初筛。一项基于我国居民的随机对照研究结果显示,在进行大规模人群CRC筛查中,应用风险评估的分级筛查策略相比仅用结肠镜筛查显著提升了参与率(分别为89.2%和42.4%),确保筛检效能的同时具有较好的可行性,同时也显示出一定的卫生经济学效益。当然,亦可简化CRC高危人群的判断标准,将具有以下危险因素之一者判断为散发性高危人群:①具有CRC家族史(无易感基因变异或遗传性不明确);②具有CRC病史、肠道腺瘤病或IBD病史;③粪便潜血检测(fecal occult blood test, FOBT)阳性;④具有以下危险因素中的2项及以上:肥胖(BMI $\geq$ 28.0 kg/m²)、糖尿病(病程5年以上)、吸烟(吸烟20年以上)、过量饮酒(每天 $\geq$ 2杯,每杯含纯酒精13 g)、过度摄入加工肉类(50 g/d)、男性。

3.1.3 遗传性CRC高危人群 遗传性CRC根据有无息肉可分为两类,第1类以息肉病为特征的CRC综合征,包括家族性腺瘤性息肉病、遗传性色素沉着消化道息肉病综合征、幼年性息肉综合征和锯齿状息肉病综合征等;第2类为非息肉病性CRC,林奇综合征是其中的重要代表。该人群以遗传性疾病为主,定义较为清晰。遗传性CRC发病率、相关基因、

结直肠镜筛查频次和起始年龄见表2。

表2 遗传性CRC发病率、相关基因、结直肠镜检查频次和筛查起始年龄

综合征	发病比例	基因	结肠镜检查频率/年	筛查起始年龄/岁
林奇综合征	1:440	<i>MLH1</i>	1~2	20~25
		<i>MSH2; EPCAM</i>	1~2	20~25
		<i>MSH6</i>	1~2	20~25
		<i>PMS2</i>	1~2	20~25
家族腺瘤性息肉病	1:6 850~ 1:31 250	<i>APC</i>	1	10~15
MUYTH 基因相关息肉病	1:20 000~ 1:60 000	<i>MUTYH</i>	1~2	20~25
遗传性色素沉着消化道息肉病综合征	1:25 000~ 1:280 000	<i>STK11</i>	2~3	青少年后期
幼年性息肉综合征	1:16 000~ 1:100 000	<i>SMAD4; BMPRIA</i>	2~3	15
锯齿状息肉病综合征	1:111	不明	1~3	确诊时

注:筛查起始年龄和结肠镜检查频率基于美国国立综合癌症网络(national comprehensive cancer network, NCCN)推荐。

针对遗传性CRC高危人群如要进行基于社区层面的筛查,无论是从技术方面,还是专业人员和设备配备方面,现阶段局限性均较大,因此,本共识对此类人群筛查仅做简要说明。

3.2 筛查起始与终止年龄 本共识针对社区不同风险人群的筛查起始年龄作出不同推荐。

3.2.1 社区一般风险人群 目前多数国外指南建议应从45岁开始进行CRC筛查。美国结直肠癌多学科工作组(U.S.multi-society task force, USMSTF)和美国医师协会(American college of radiology, ACP)建议一般风险人群从50岁开始筛查,非裔美国人则从45岁时开始筛查。美国癌症协会(American cancer society, ACS)与美国胃肠病学会(American college of gastroenterology, ACG)的临床实践指南亦建议针对一般风险人群(不分种族)应于45岁时开始进行CRC筛查。基于现有国内外的文献证据,本共识建议社区一般风险人群于45岁开始进行CRC初始筛查。

3.2.2 社区散发性高危人群 目前多数国外指南均建议对于社区散发性高危人群应在40岁开始CRC筛查;或对于有CRC家族史者可比家族中最早确诊CRC的年龄提前10年开始筛查。最新的研究表明,根据危险因素进行CRC风险评估后对人群进行起始筛查年龄分层实施CRC筛查,符合“同等风险,同等管理”的国际筛查新理念和公共卫生服务均等化原则。考虑到我国实际国情,便于不同层次

医院尤其是基层医疗机构开展社区居民CRC早期筛查,建议社区散发性高危人群在40岁时进行CRC初始筛查,在条件允许和成熟时,可以采用量表或风险评分,如HRFQ问卷或改良版APCS评分(包含年龄、性别、BMI、吸烟史及一级亲属CRC家族史5个参数)或免疫法粪便潜血检测(fecal immunochemical test, FIT)或血液多基因甲基化检测对其进行风险评估,基于评估结果,对社区散发性高危人群进行划分,进一步实施CRC精准筛查。

3.2.3 遗传性CRC高危人群 遗传性CRC推荐筛查起始年龄早于一般风险人群及散发性高危人群,也早于一级亲属的发病年龄,根据原发疾病的不同应于青年期即行CRC筛查,见表2。关于CRC的筛查终止年龄的设定,基于我国人群队列的研究较少,从现有研究来看,终止年龄的讨论集中在衡量成本效益,以及结直肠镜检查的相关风险,比如穿孔与麻醉所带来的并发症等。参考国内外的指南或共识,多以50~75岁作为CRC筛查的目标年龄段,终止年龄以75岁为界,76~85岁人群根据个人情况,结合筛查史、预期寿命、当前健康状况等选择是否参与,针对这一类人群,更多的在于利弊的平衡,85岁以上人群则不建议进一步筛查。

(未完待续)

摘自《环境卫生学杂志》2024年4月第14卷第4期第273~285页。